

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Ley fuerte de los grandes números

Fecha: 03-07-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de v.a. iid con $E(X_1) = a > 0$. Probar que entonces

$$\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n]{c.s.} +\infty$$

Resolución

Planteando la ley fuerte de los grandes números, tenemos que:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n]{c.s.} a \quad (*_1)$$

Nosotros queremos ver que sucede con la misma sumatoria, pero sin la división por $1/n$. Estudiemos el límite de la sumatoria:

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \\
& = (\text{propiedades de l\u00edmites de sucesiones}) \\
& \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \\
& = (\text{por } *_1) \\
& \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot a \\
& = (\text{operatoria}) \\
& + \infty
\end{aligned}$$

Esta es la definici\u00f3n de converger casi absolutamente a un valor, en particular:

$$\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} +\infty$$

Esto concluye el ejercicio. ■